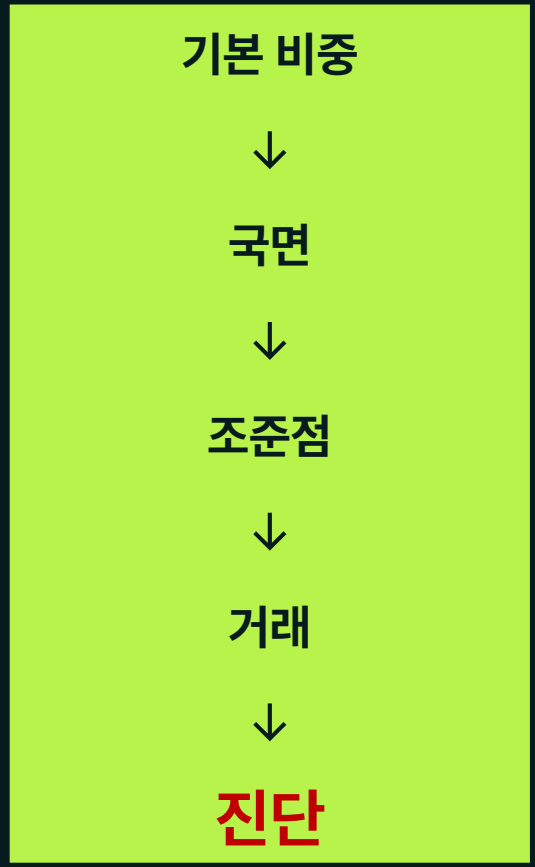
동적 자산배분 워크플로 한눈에

단계별 예제의 전체 과정을 도해로 요약



도해를 읽기 전에 여덟 개의 기호만 알면 된다

기본 지식 — 1,000억 기금, 주식·채권 두 자산 예제에서 쓰는 기호와 값

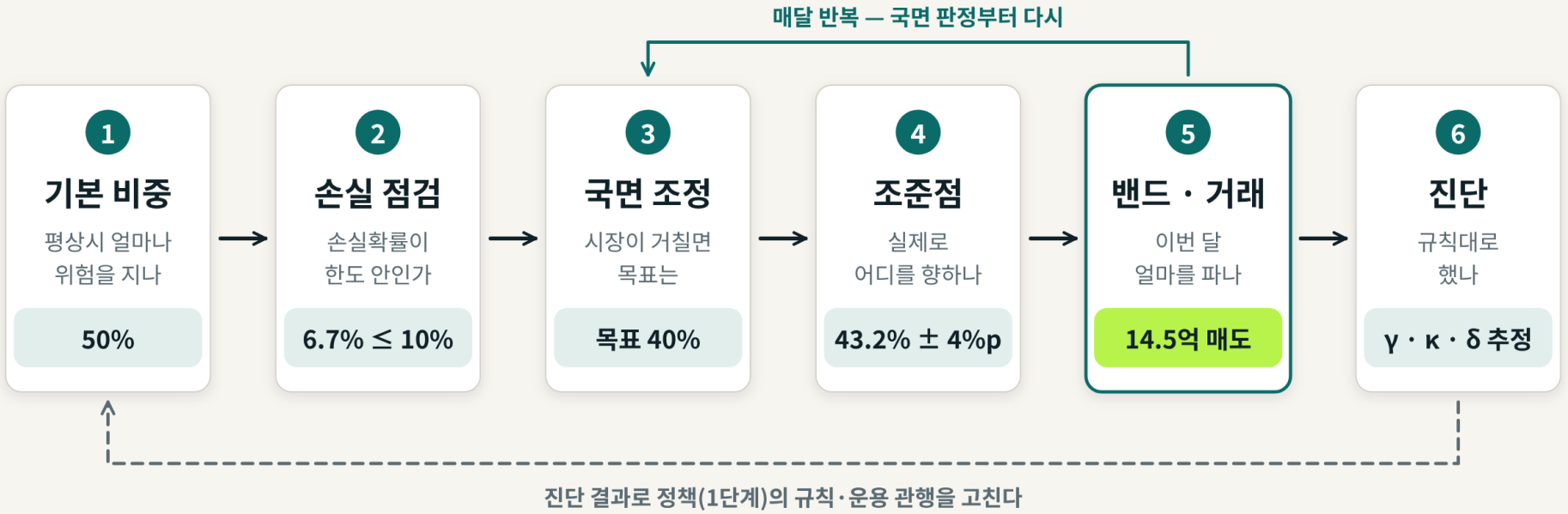
기호	뜻	예제 값
γ (위험회피)	위험을 얼마나 싫어하는지 — 클수록 주식을 덜 담는다	2
w_base (기본 비중)	평상시 주식 비중 — Merton 비중 $(\mu - r)/(\gamma\sigma^2)$	50%
σ (변동성)	주식 수익률의 연간 표준편차 — 국면 판정의 기준	20% → 25%
w_tgt (목표 비중)	현재 국면에서 손실 한도를 지키는 비중	40%
a/λ (거래 속도)	한 달에 남은 거리의 몇 %를 메우나 — 비용이 클수록 작다	0.3
p (지속확률)	고변동 국면이 다음 달에도 이어질 확률	0.8
aim (조준점)	기본과 목표 사이에서 실제로 향하는 비중	43.2%
밴드	조준점 ±b — 이 안이면 거래하지 않는다	±4%p

기본 → 목표 → 조준점 → 밴드, 네 개의 비중이 결정을 만든다

① 전체 흐름

여섯 단계는 한 줄로 이어지고, 두 개의 고리로 다시 돈다

실선 고리 = 매달 국면 판정부터 반복 · 점선 고리 = 진단 결과로 정책(1단계)을 고친다



핵심 결정은 5단계 — 이번 달 14.5억 매도

각 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 되어 숫자가 이어진다

예제 숫자로 본 단계별 입력 → 계산 → 출력 · 진단만 결정 기록을 입력으로 쓴다

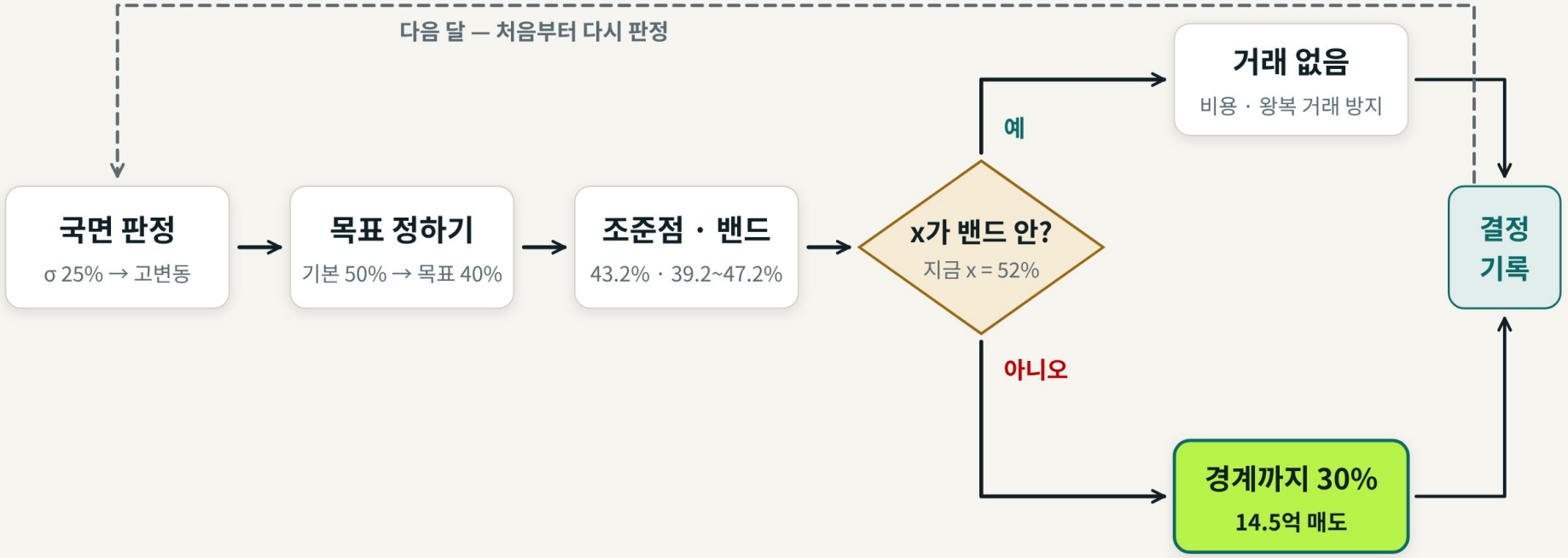
	1 기본 비중	2 손실 점검	3 국면 조정	4 조준점	5 밴드 · 거래	6 진단
입력	μ 7% · σ 20% r 3% · γ 2	비중 50% L 10% · α 10%	σ 20% → 25% k = 1	a/λ 0.3 p 0.8	x 52% 밴드 ±4%p	실제 거래 기록 규칙의 거래
계산	**Merton 비중** 초과수익 ÷ γσ²	**1년 손실확률** 정규분포 N(−1.50)	**변동성 비율** 50% × 20/25	**반영 비율 φ 0.68** 목표 쪽 68%만	**경계 47.2%까지** 거리의 30%	**역강화학습** 성향 거꾸로 추정
출력	**w_base 50%**	**6.7% → 통과**	**w_tgt 40%**	**aim 43.2%**	**−14.5억 매도**	**γ · κ · δ 비교**

앞 단계의 출력이 다음 단계의 입력이 된다 — 50% → 40% → 43.2% → 14.5억

50% → 40% → 43.2% → 14.5억 — 숫자 하나하나가 앞 단계에서 넘어온다

매달의 결정은 'x가 밴드 안인가' 한 번의 판정에서 갈린다

밴드 안 → 거래하지 않는다 · 밴드 밖 → 경계까지 거리의 30%만 거래한다 · 결과는 모두 기록한다



밴드가 거래 여부를, 거래 속도가 거래량을 정한다

④ 결정의 주인

기본·목표·조준점·거래 여부·거래량은 각각 다른 요소가 정한다

테두리 강조 = 강의의 한 줄 요약에 해당하는 세 줄

위험회피 γ	→	기본 비중	평상시의 출발점	50%
국면 (변동성 · 터뷸런스)	→	목표 비중	고변동이면 낮춘다	40%
거래비용 a/λ · 지속확률 p	→	조준점	목표 쪽으로 68%만 간다	43.2%
밴드 ±4%p	→	거래 여부	조준점에서 4%p 넘게 벗어났나	52% → 밖
거래 속도 a/λ	→	거래량	경계까지 거리의 30%	14.5억 매도

목표는 국면이, 거래 여부는 조준점 밴드가, 거래량은 비용이 정한다

국면을 Kritzman 방식으로 읽으면 같은 52%에서도 거래가 0.6억으로 줄어든다

터뷸런스 = 평소 분포에서 떨어진 거리 · HMM = 국면을 확률로 추정 · 숫자는 설명용 가정

기본 예제 — 변동성 기준

신호	판단	고변동 목표	조준점 · 밴드	이번 달
σ 25% > 20%	고변동 확정	40% · 변동성 비율	43.2% · 39.2~47.2	14.5억 매도

다른 곳 — 국면을 읽는 법과 고변동 목표

같은 곳 — 조준점 공식 · 밴드 ±4%p

Kritzman 방식 — 터뷸런스 · 국면 확률(HMM) · 손실 한도

신호	판단	목표	조준점 · 밴드	이번 달
터뷸런스 d 7.81	고변동 확률 0.77	46.8% · 한도 + 확률	47.8% · 43.8~51.8	0.6억 매도

같은 52%에서 출발해도 국면을 읽는 법이 거래 크기를 바꾼다

국면을 읽는 법이 목표를 바꾸고, 목표가 거래 크기를 바꾼다

실제 거래 기록을 규칙과 비교해 팀의 성향을 찾아 정책으로 되돌린다

δ = 손실 회피, κ = 거래 마찰, γ = 위험회피 · 실제 거래 숫자는 설명용 가정



진단은 끝이 아니라 다음 사이클의 1단계다

여섯 단계는 매달 다시 돈다

밴드 판정 한 번이 거래 여부를 가른다

목표는 국면이, 거래 여부는 밴드가, 거래량은 비용이 정한다